APERTURA

Evaluación off-policy

Clase de tres horas · libro de inferencia estadística y agentes.

Objetivo: distinguir resultado, hipótesis y alcance de cada aplicación.

Resultados de aprendizaje

Definir J(e); calcular pesos IS y ESS; comparar condiciones de DM, IS y DR.

Tres resultados observables para esta clase.

RUTA

Plan de la sesión

15 min motivación · 45 min conceptos · 30 min ejemplo · 15 min descanso.

45 min taller · 20 min discusión · 10 min síntesis = 180 min.

CONCEPTO 1

Estimando

OPE estima el valor de una política objetivo usando datos de otra.

Condición o contexto: Fijar entorno, horizonte y distribución inicial.

EJEMPLO 1

Dos episodios, un peso alto

Pesos de trayectoria w=(2,0); retornos G=(1,0).

IS ordinario: (2·1+0·0)/2=1.

EJERCICIO 1

Estimando · comprobar

¿Qué cambia al evaluar otra π_e?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 1

Estimando · respuesta

El estimando, aunque los datos sean iguales.

Límite: No reutilizar una cifra sin política especificada.

CONCEPTO 2

Comportamiento

π_b genera acciones observadas y sus probabilidades.

Condición o contexto: Registrar propensiones o estimarlas bajo supuestos.

EJEMPLO 2

Muestra efectiva

$$\mathrm{ESS} = (\Sigma w)^2 / \Sigma w^2 = 2^2/(2^2+0^2) = 1.$$

Aunque hay dos episodios, solo uno aporta al promedio reponderado.

EJERCICIO 2

Comportamiento · comprobar

¿Por qué guardar π_b(a|s)?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 2

Comportamiento · respuesta

Permite construir pesos de importancia.

Límite: Propensiones mal estimadas alteran estimadores.

CONCEPTO 3

Identificación

Consistencia, no confusión y overlap sostienen identificación.

Condición o contexto: Revisar qué variables son previas a la acción.

EJEMPLO 3

Lectura del resultado

El valor estimado 1 depende de un episodio con peso 2.

Comparar con DM o DR exige mismo estimando y condiciones propias.

EJERCICIO 3

Identificación · comprobar

¿Puede OPE funcionar sin soporte para una acción objetivo?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 3

Identificación · respuesta

No sin información adicional.

Límite: Diagnóstico de overlap es previo al IC.

CONCEPTO 4

DM

El método directo modela recompensa o Q.

Condición o contexto: Ajuste correcto y evaluación fuera de muestra.

ALCANCE 4

DM · condición crítica

Ajuste correcto y evaluación fuera de muestra.

Si falla: La baja varianza no certifica validez.

EJERCICIO 4

DM · comprobar

¿Qué produce sesgo en DM?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 4

DM · respuesta

Error sistemático del modelo de resultado.

Límite: La baja varianza no certifica validez.

PAUSA

Descanso

Quince minutos antes de pasar a aplicaciones y límites.

Reanudar con una pregunta de recuperación sobre las primeras cuatro ideas.

CONCEPTO 5

IS

IS repondera con cociente π_e/π_b.

Condición o contexto: Conocer propensiones y soporte positivo.

ALCANCE 5

IS · condición crítica

Conocer propensiones y soporte positivo.

Si falla: Pesos grandes inflan varianza.

EJERCICIO 5

IS · comprobar

Si $\pi_e=0{,}8$ y $\pi_b=0{,}2$, ¿peso?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 5

IS · respuesta

Cuatro.

Límite: Pesos grandes inflan varianza.

CONCEPTO 6

PDIS

PDIS pondera recompensas por ratios acumulados parciales.

Condición o contexto: El horizonte y la trayectoria importan.

ALCANCE 6

PDIS · condición crítica

El horizonte y la trayectoria importan.

Si falla: La varianza puede crecer con horizonte.

EJERCICIO 6

PDIS · comprobar

¿Por qué usar pesos por paso?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 6

PDIS · respuesta

Alinea cada recompensa con decisiones previas relevantes.

Límite: La varianza puede crecer con horizonte.

CONCEPTO 7

DR

DR añade corrección ponderada al modelo.

Condición o contexto: La forma exacta depende de horizonte y estimadores auxiliares.

DR · condición crítica

La forma exacta depende de horizonte y estimadores auxiliares.

Si falla: No atribuir doble robustez sin hipótesis.

EJERCICIO 7

DR · comprobar

¿DR equivale siempre a promedio de DM e IS?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 7

DR · respuesta

No; tiene una corrección estructurada.

Límite: No atribuir doble robustez sin hipótesis.

CONCEPTO 8

Diagnóstico

Reportar ESS, máximos de peso e incertidumbre.

Condición o contexto: Comparar métodos sobre mismo estimando.

ALCANCE 8

Diagnóstico · condición crítica

Comparar métodos sobre mismo estimando.

Si falla: Un IC estrecho con ESS bajo exige revisión.

EJERCICIO 8

Diagnóstico · comprobar

¿Qué indica ESS muy pequeño?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 8

Diagnóstico · respuesta

Pocas trayectorias efectivamente informativas.

Límite: Un IC estrecho con ESS bajo exige revisión.

TALLER

Aplicación integrada

Cuatro episodios: pesos w=(1,1,2,0), retornos G=(1,0,1,0).

Calcular IS ordinario y ESS; discutir qué datos exige DM.

DISCUSIÓN

Auditoría entre pares

¿Qué cifra reportarías si un peso domina la muestra?

Defender la respuesta con hipótesis y evidencia.

SÍNTESIS

Tres preguntas de salida

Episodio es unidad muestral; IS exige overlap; DR no reemplaza identificación.

Escribir una conclusión y un límite de aplicación.

PUENTE

Preparación de la clase siguiente

Revisar la fuente del capítulo y seleccionar un resultado que requiera otra herramienta.

Anotar el primer supuesto que habría que comprobar.

Trazabilidad

Fuente principal: libro local, capitulos/cap07_ope.typ.

Material del curso; cifras empíricas solo si se reproduce el laboratorio.